

Test o prueba de hipótesis para la media y para diferencia de medias

Agenda

Repaso

Test para la media de una normal (varianza desconocida)

Tests para diferencias de medias

Test para la media de una población $N(\mu, \sigma^2)$ con σ conocido

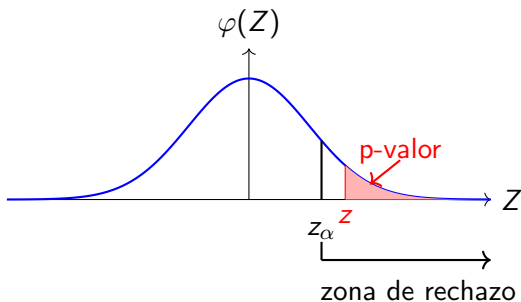
Hipótesis	Estadístico	Región crítica
$\begin{cases} H_0 : \mu = \mu_0 \\ H_1 : \mu \neq \mu_0 \end{cases}$	cuando H_0 es verdadera	$ z > z_{\frac{\alpha}{2}}$
$\begin{cases} H_0 : \mu = \mu_0 \\ H_1 : \mu < \mu_0 \end{cases}$	$X_i \sim N(\mu_0, \sigma^2), i = 1, \dots, n$ $Z = \frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma} \sqrt{n} \sim N(0, 1)$	$z < -z_\alpha$
$\begin{cases} H_0 : \mu = \mu_0 \\ H_1 : \mu > \mu_0 \end{cases}$		$z > z_\alpha$

Tests para la media μ (varianza desconocida), n grande

Hipótesis	Estadístico	Región crítica
$\begin{cases} H_0 : \mu = \mu_0 \\ H_1 : \mu \neq \mu_0 \end{cases}$	$Z = \frac{\bar{X} - \mu_0}{S} \sqrt{n} \approx N(0, 1)$ cuando H_0 es verdadera	$ z > z_{\frac{\alpha}{2}}$
$\begin{cases} H_0 : \mu = \mu_0 \\ H_1 : \mu < \mu_0 \end{cases}$	y $n \geq 30$	$z < -z_{\alpha}$
$\begin{cases} H_0 : \mu = \mu_0 \\ H_1 : \mu > \mu_0 \end{cases}$	El nivel de significación es aproximadamente α	$z > z_{\alpha}$

p -valor

El nivel crítico o **p -valor** es el menor nivel de significación para el que rechazamos la hipótesis H_0 para una muestra dada $X_1, X_2, \dots, X_n$.



Resumen de p -valor

Hipótesis nula en todos los casos

$$H_0 : \mu = \mu_0$$

H_1	p-valor
$H_1 : \mu < \mu_0$	$P(Z < z) = \Phi(z)$
$H_1 : \mu > \mu_0$	$P(Z > z) = 1 - P(Z \leq z) = 1 - \Phi(z)$
$H_1 : \mu \neq \mu_0$	$P(Z > z) = 1 - P(Z < z) = 2[1 - \Phi(z)]$

Prefijado el nivel de significación α , y calculado el p -valor del test, rechazaremos H_0 si $p\text{-valor} < \alpha$.

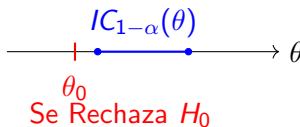
Relación entre Tests de Hipótesis e Intervalos de Confianza

Existe una relación directa entre los tests de hipótesis bilaterales y los intervalos de confianza para el mismo parámetro.

Teorema

Para un test bilateral $H_0 : \theta = \theta_0$ vs $H_1 : \theta \neq \theta_0$ con nivel de significación α :

No rechazar H_0 $\iff \theta_0$ está en el IC de nivel $1 - \alpha$ de θ .



Test para la media de una población $N(\mu, \sigma^2)$ con σ desconocido

Hipótesis	Estadístico	Región crítica
$\begin{cases} H_0 : \mu = \mu_0 \\ H_1 : \mu \neq \mu_0 \end{cases}$	$T = \frac{\bar{X} - \mu_0}{S} \sqrt{n} \sim t_{n-1}$ cuando H_0 es verdadera	$ t > t_{\frac{\alpha}{2}, n-1}$
$\begin{cases} H_0 : \mu = \mu_0 \\ H_1 : \mu < \mu_0 \end{cases}$		$t < -t_{\alpha, n-1}$
$\begin{cases} H_0 : \mu = \mu_0 \\ H_1 : \mu > \mu_0 \end{cases}$		$t > t_{\alpha, n-1}$

Test para Media con Varianza Desconocida

Ejemplo: Tiempo de carga de una aplicación

Una empresa desarrolladora de software afirma que su aplicación móvil tiene un tiempo de carga promedio de 2.0 segundos. Un equipo de testing independiente cree que el tiempo de carga es mayor a 2.0 segundos y desea verificar esta hipótesis. Se miden los tiempos de carga en 12 dispositivos diferentes pero de características similares, obteniendo los siguientes resultados (en segundos): 2.3, 1.8, 2.1, 2.4, 1.9, 2.2, 2.0, 2.3, 1.7, 2.1, 2.2, 1.8. Por experiencia previa, se sabe que los tiempos de carga siguen una distribución normal, pero se desconoce la varianza poblacional.

Ejemplo: Modelado y Estadístico de Prueba

Definamos las variables aleatorias:

X_i : “tiempo de carga del i -ésimo dispositivo en segundos”
 $i = 1, \dots, 12$

$$X_i \sim N(\mu, \sigma^2) \text{ i.i.d } (\sigma \text{ desconocida, } n = 12)$$

Se plantea el test $H_0 : \mu = 2.0$ contra $H_1 : \mu > 2.0$ con $\alpha = 0.05$.

Calculamos a partir de la muestra:

► $\bar{x} = 2.07$ segundos y $s = 0.234$ segundos

El estadístico de prueba es:

$$T = \frac{\bar{X} - 2.0}{S/\sqrt{n}} \sim t_{11} \text{ bajo } H_0$$

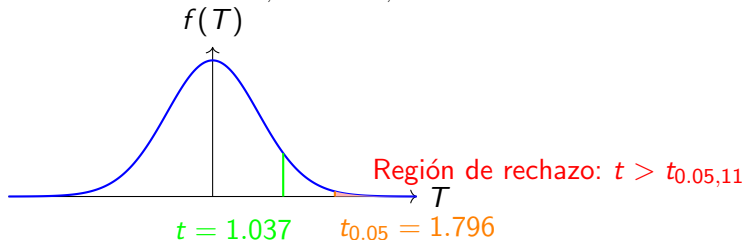
Ejemplo: Cálculo y Decisión

El estadístico del test en la muestra es:

$$t = \frac{2.07 - 2.0}{0.234/\sqrt{12}} = \frac{0.07}{0.0675} = 1.037$$

Para un test unilateral derecho con $\alpha = 0.05$ y $n - 1 = 11$ grados de libertad, el valor crítico de la distribución t es:

$$t_{\alpha,11} = t_{0.05,11} = 1.796$$



Como $t = 1.037 < 1.796$, NO se rechaza H_0 .

Ejemplo: Cálculo del p -valor

El p -valor para este test unilateral derecho es:

$$p = P[T > 1.037] \quad \text{con } T \sim t_{11}$$

Consultando la tabla de distribución t con 11 grados de libertad:

- ▶ Para $\alpha = 0.1$, $t = 1.037 < t_{0.1,11} = 1.363 \rightarrow$ No rechazo H_0
- ▶ Para $\alpha = 0.25$, $t = 1.037 > t_{0.25,11} = 0.697 \rightarrow$ Rechazo H_0

Podemos acotar el p -valor:

$$0.1 < p < 0.25$$

Ejemplo: Conclusión

Conclusión del test de calidad

Dado que:

- ▶ $t = 1.037 < t_{0.1,11} < t_{0.05,11}$ (no cae en la región de rechazo para $\alpha = 0.05$ ni para $\alpha = 0.1$)
- ▶ $p > 0.1 > 0.05 = \alpha$

No se rechaza H_0 para un nivel de significación razonable. No hay evidencia suficiente para afirmar que el tiempo de carga promedio de la aplicación sea mayor a 2.0 segundos. Los datos son consistentes con la afirmación del desarrollador.

Test para comparar los parámetros de dos poblaciones normales independientes

Supongamos $X_1, X_2, \dots, X_{n_1}$ y $Y_1, Y_2, \dots, Y_{n_2}$ dos muestras aleatorias extraídas de dos poblaciones independientes, $N(\mu_1, \sigma_1^2)$ y $N(\mu_2, \sigma_2^2)$, respectivamente.

Test para comparar las medias de dos poblaciones normales independientes con varianzas conocidas

Hipótesis	Estadístico	Región crítica
$\begin{cases} H_0 : \mu_1 - \mu_2 = \delta_0 \\ H_1 : \mu_1 - \mu_2 \neq \delta_0 \end{cases}$	$Z = \frac{\bar{X} - \bar{Y} - \delta_0}{\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}} \sim N(0, 1)$ cuando H_0 es verdadera	$ z > z_{\frac{\alpha}{2}}$
$\begin{cases} H_0 : \mu_1 - \mu_2 = \delta_0 \\ H_1 : \mu_1 - \mu_2 < \delta_0 \end{cases}$		$z < -z_{\alpha}$
$\begin{cases} H_0 : \mu_1 - \mu_2 = \delta_0 \\ H_1 : \mu_1 - \mu_2 > \delta_0 \end{cases}$		$z > z_{\alpha}$

Test para comparar las medias de dos poblaciones normales independientes con varianzas desconocidas pero iguales

Hipótesis	Estadístico	Región crítica
$\begin{cases} H_0 : \mu_1 - \mu_2 = \delta_0 \\ H_1 : \mu_1 - \mu_2 \neq \delta_0 \end{cases}$	$T = \frac{\bar{X} - \bar{Y} - \delta_0}{S_p \sqrt{\left(\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}\right)}} \sim t_{n_1+n_2-2}$ cuando H_0 es verdadera	$ t > t_{\frac{\alpha}{2}, n_1+n_2-2}$
$\begin{cases} H_0 : \mu_1 - \mu_2 = \delta_0 \\ H_1 : \mu_1 - \mu_2 < \delta_0 \end{cases}$		$t < -t_{\alpha, n_1+n_2-2}$
$\begin{cases} H_0 : \mu_1 - \mu_2 = \delta_0 \\ H_1 : \mu_1 - \mu_2 > \delta_0 \end{cases}$	$S_p^2 = \frac{(n_1-1)S_1^2 + (n_2-1)S_2^2}{n_1+n_2-2}$	$t > t_{\alpha, n_1+n_2-2}$

Test para comparar las medias de dos poblaciones normales independientes con varianzas desconocidas y distintas

Hipótesis	Estadístico	Región crítica
$\begin{cases} H_0 : \mu_1 - \mu_2 = \delta_0 \\ H_1 : \mu_1 - \mu_2 \neq \delta_0 \end{cases}$	$T = \frac{\bar{X} - \bar{Y} - \delta_0}{\sqrt{\frac{s_1^2}{n_1} + \frac{s_2^2}{n_2}}} \approx t_\nu$	$ t > t_{\frac{\alpha}{2}, \nu}$
$\begin{cases} H_0 : \mu_1 - \mu_2 = \delta_0 \\ H_1 : \mu_1 - \mu_2 < \delta_0 \end{cases}$	$\nu = \frac{\left(\frac{s_1^2}{n_1} + \frac{s_2^2}{n_2}\right)^2}{\frac{1}{n_1-1} \left(\frac{s_1^2}{n_1}\right)^2 + \frac{1}{n_2-1} \left(\frac{s_2^2}{n_2}\right)^2}$	$t < -t_{\alpha, \nu}$
$\begin{cases} H_0 : \mu_1 - \mu_2 = \delta_0 \\ H_1 : \mu_1 - \mu_2 > \delta_0 \end{cases}$	cuando H_0 es verdadera	$t > t_{\alpha, \nu}$

Test para comparar las medias de dos poblaciones con varianzas desconocidas

Hipótesis	Estadístico	Región crítica
$\begin{cases} H_0 : \mu_1 - \mu_2 = \delta_0 \\ H_1 : \mu_1 - \mu_2 \neq \delta_0 \end{cases}$	$Z = \frac{\bar{X} - \bar{Y} - \delta_0}{\sqrt{\frac{s_1^2}{n_1} + \frac{s_2^2}{n_2}}} \approx N(0, 1)$ cuando H_0 es verdadera y $n \geq 30$ El nivel de significación es aprox.	$ z > z_{\frac{\alpha}{2}}$
$\begin{cases} H_0 : \mu_1 - \mu_2 = \delta_0 \\ H_1 : \mu_1 - \mu_2 < \delta_0 \end{cases}$		$z < -z_{\alpha}$
$\begin{cases} H_0 : \mu_1 - \mu_2 = \delta_0 \\ H_1 : \mu_1 - \mu_2 > \delta_0 \end{cases}$		$z > z_{\alpha}$

Test para muestras apareadas

Cuando las dos muestras aleatorias, $X_1, X_2, \dots, X_n$ e $Y_1, Y_2, \dots, Y_n$, extraídas de dos poblaciones con media μ_1 y μ_2 , respectivamente, son apareadas, se considera la muestra de las diferencias $D_i = Y_i - X_i$ y se se aplican los tests para la media de una población.

Ejemplo: Test para Diferencia de Medias

Ejemplo: Efectividad de dos métodos de enseñanza

Un investigador educativo quiere comparar la efectividad de dos métodos de enseñanza (A y B) en el rendimiento de estudiantes universitarios. Se aplica el método A a 20 estudiantes y el método B a 22 estudiantes. Al final del curso, se mide el rendimiento mediante una prueba con notas de 0 a 100. Los resultados muestrales son:

- ▶ Método A: $\bar{x}_A = 78.4$ puntos, $s_A = 8.2$ puntos, $n_A = 20$
- ▶ Método B: $\bar{x}_B = 83.1$ puntos, $s_B = 7.8$ puntos, $n_B = 22$

Se asume que los puntajes siguen distribuciones normales con varianzas iguales pero desconocidas. Concluir mediante el p -valor si hay diferencia entre los rendimientos medios poblacionales obtenidos mediante cada método.

Ejemplo: Modelado y Estadístico de Prueba

Definamos las variables aleatorias:

X_{Ai} : "puntaje del i -ésimo estudiante con método A", $i = 1, \dots, n_A$

X_{Bj} : "puntaje del j -ésimo estudiante con método B", $j = 1, \dots, n_B$

independientes con: $X_{Ai} \sim N(\mu_A, \sigma^2)$ i.i.d, $X_{Bj} \sim N(\mu_B, \sigma^2)$ i.i.d

Se plantea el test $H_0 : \mu_A = \mu_B$ contra $H_1 : \mu_A \neq \mu_B$.

El estadístico de prueba para diferencia de medias con varianzas iguales es:

$$T = \frac{(\bar{X}_A - \bar{X}_B) - 0}{S_p \sqrt{\frac{1}{n_A} + \frac{1}{n_B}}} \sim t_{n_A + n_B - 2}$$

bajo H_0 .

Ejemplo: Cálculos Previos

Calculamos la varianza estimada:

$$\begin{aligned} S_p^2 &= \frac{(n_A - 1)S_A^2 + (n_B - 1)S_B^2}{n_A + n_B - 2} \\ &= \frac{(25 - 1)(8.2)^2 + (30 - 1)(7.8)^2}{20 + 22 - 2} = \frac{3378.12}{40} = 84.45 \end{aligned}$$

$$S_p = \sqrt{84.65} = 9.19$$

El estadístico del test es:

$$t = \frac{(78.4 - 83.1) - 0}{9.19 \sqrt{\frac{1}{20} + \frac{1}{22}}} = \frac{-4.7}{2.83} = -1.661$$

Ejemplo: Cálculo del Estadístico y Decisión

Para un test bilateral con nivel de significación α y $20 + 22 - 2 = 40$ grados de libertad, se rechaza H_0 si $|t| > t_{\alpha/2,40}$.

Para $\alpha = 0.05$ el valor crítico de la distribución t es:

$$t_{\alpha/2,40} = t_{0.025,40} = 2.021$$

Como $|t| = 1.661 < 2.021$, NO se rechaza H_0 para .

Ejemplo: Cálculo del p -valor

El p -valor para este test bilateral es:

$$p = 2 \times P[T > |t|] = 2 \times P[T > 1.661] \quad \text{con } T \sim t_{40}$$

Consultando la tabla de distribución t con 40 grados de libertad:

- ▶ Para $\alpha = 0.1$ el valor crítico de la distribución t es:

$$t_{\alpha/2,40} = t_{0.05,40} = 1.684$$

- ▶ Para $\alpha = 0.2$ el valor crítico de la distribución t es:

$$t_{\alpha/2,40} = t_{0.1,40} = 1.303$$

Podemos acotar el p -valor:

$$0.1 < p < 0.2$$

Ejemplo: Conclusión e Interpretación

Conclusión de la investigación

Dado que:

$$\blacktriangleright 0.05 < 0.10 < p\text{-valor} < 0.2$$

No se rechaza H_0 para un nivel de significación razonable. No hay evidencia estadísticamente significativa para afirmar que exista diferencia en los rendimientos medios obtenidos con los dos métodos de enseñanza al nivel $\alpha = 0.10$.

Ejemplo: Test para diferencia de medias

Ejemplo: Efecto de un programa de reducción de presión arterial

Un laboratorio farmacéutico desarrolla un nuevo programa de 8 semanas para reducir la presión arterial sistólica. Se quiere demostrar que el programa reduce la presión arterial en al menos 5 mmHg (diferencia clínicamente significativa). Se sabe de estudios previos que se puede asumir distribución normal. Se selecciona una muestra de 15 pacientes y se mide su presión arterial antes y después del programa y se obtienen los siguientes resultados:

Paciente	Antes (mmHg)	Después (mmHg)	Diferencia
1	145	136	9
2	138	132	6
3	142	134	8
4	152	144	8
5	135	129	6
6	148	140	8
7	140	133	7
8	144	138	6
9	139	131	8
10	147	139	8
11	143	137	6
12	136	130	6
13	150	142	8
14	141	134	7
15	146	139	7

Ejemplo: Modelado y Estadístico de Prueba

Definamos las variables aleatorias:

D_i : “diferencia de presión arterial (antes - después del tratamiento) del i -ésimo paciente en mmHg”

$$D_i \sim N(\mu_d, \sigma_d^2) \text{ i.i.d } (\sigma_d \text{ desconocida})$$

- ▶ $H_0 : \mu_d = 5$ mmHg (el programa NO reduce al menos 5 mmHg)
- ▶ $H_1 : \mu_d > 5$ mmHg (el programa SÍ reduce al menos 5 mmHg)
- ▶ Nivel de significancia: $\alpha = 0.05$

El estadístico de prueba para muestras apareadas es:

$$T = \frac{\bar{D} - 5}{S_d / \sqrt{n}} \sim t_{n-1}$$

Ejemplo: Cálculo y Decisión

Calculamos de la muestra:

- ▶ $\bar{d} = 7.13$ mmHg
- ▶ $s_d = 1.06$ mmHg
- ▶ $n = 15$

El estadístico del test en la muestra es:

$$t = \frac{7.13 - 5}{1.06/\sqrt{15}} = \frac{2.13}{0.274} = 7.77$$

Para un test unilateral derecho con $\alpha = 0.05$ y $n - 1 = 14$ grados de libertad, el valor crítico de la distribución t es:

$$t_{\alpha,14} = t_{0.05,14} = 1.761$$

Como $t = 7.77 > 1.761$, se RECHAZA H_0 .

Ejemplo: Cálculo del p -valor

El p -valor para este test unilateral derecho es:

$$p = P[T > 7.77] \quad \text{con } T \sim t_{14}$$

Consultando la tabla de distribución t con 14 grados de libertad:

► $P[T > 4.140] = 0.0005$

Podemos acotar el p -valor:

$$p\text{-valor} < 0.0005$$

Ejemplo: Conclusión e Interpretación Clínica

Conclusión del estudio

Dado que:

- ▶ $t = 7.77 > 1.761$ (cae en la región de rechazo para nivel de significación 0.05)
- ▶ $p < 0.0001 < 0.05 = \alpha$

Se rechaza H_0 . Existe evidencia estadísticamente significativa para afirmar que el programa de reducción de presión arterial produce una reducción en media mayor a 5 mmHg con nivel menor a 0.0001.

Comparación de medias

Tener en cuenta que un test rechaza H_0 con un p -valor muy pequeño -o sea, con un valor del estadístico muy grande en valor absoluto- no significa que las dos medias sean excesivamente diferentes.

Sólo indica que hay mucha evidencia de que hay cierta diferencia.

Por lo tanto, si uno quiere tener una idea del tamaño de la diferencia, no debiera quedarse con el test, sino que debiera observar el estimador puntual y el intervalo de confianza correspondientes.

Una buena norma general sería: si un test detecta que dos cosas son diferentes, hay que poder describir en qué difieren.

Interpretación clínica

- ▶ La reducción promedio observada fue de 7.13 mmHg
- ▶ El intervalo de confianza del 95 % para μ_d es:
 $7.13 \pm 2.145 \times 0.274 = [6.54, 7.72]$ mmHg
- ▶ La diferencia es a lo sumo de 7.72 mmHg.